

Model 0826: 从信念动态理解学习轨迹

2026年9月21日摘要修订

当前主线：验证个体信念解码，解释快速学习、缓慢改善和停滞突变，再检验资源限制与补偿机制。原来的多种构思压缩保留在附录，作为后续参考。

1 当前确定的摘要

版本说明：英文按用户确认的原文保留。确定的是摘要版本与研究主线；模型优越性、群体轨迹差异、补偿和突破机制仍需分析验证。下文据此设计证据，不把设想当作已完成的结果。

Inferring internal cognitive processes from behavior is an ill-posed inverse problem: distinct latent beliefs and strategies can generate the same observable choices. Here we introduce a modular Bayesian modeling architecture for trial-resolved inference of each individual's latent cognitive states, jointly capturing two sources of individual differences: cognitive resources that limit information availability and inductive biases that shape evidence interpretation and strategy sampling.

Applied to novel category learning in a four-dimensional feature space under three rules of increasing complexity, our model and several alternative deep neural-network models all accurately predicted individual choices; only our model, however, faithfully reconstructed each learner's evolving feature-use strategies, independently validated against trial-by-trial verbal reports never used for model fitting.

Analysis of the reconstructed dynamics revealed how the interplay of hypothesis search, belief updating and belief-to-choice mapping gave rise to distinct learning profiles. Rapid learners focused search on simpler hypotheses and sustained belief accumulation despite occasional errors, whereas slow learners searched broadly and repeatedly reset beliefs, compensating for limited memory but delaying stabilization. Interestingly, the model traced “aha” moments to the sudden access to prior learning rather than sudden rule discovery, suggesting that useful beliefs accumulated outside awareness before becoming consciously available to guide choice reliably.

Together, these findings provide a mechanistic account of why individuals learn differently, laying a computational foundation for individualized learning interventions and the design of human-inspired AI that learns flexibly under resource constraints.

2 全文要回答的一个问题

相似的错误背后，学习者正在经历什么；这些内部过程如何决定他何时、以什么方式走向学会？

文章从学习曲线出发，但主要贡献在曲线背后的解释。快速、缓慢和突变是要解释的现象；规则搜索、信念形成与规则使用是可能产生这些现象的过程。模型先证明自己能解码这些过程，再解释个体差异，最后检验为什么会出现这些差异。

位置	读者此时的问题	需要交付什么
Fig. 1	学习过程有哪些需要解释的差异？	三任务、选择与口述，以及速度、停滞和变化方式。
Fig. 2	模型真的读出了有意义的信念吗？	口述验证、替代模型比较和状态估计的可信范围。
Fig. 3	不同学习轨迹内部发生了什么？	搜索、信念与选择的时间关系及后续预测。
Fig. 4	为什么这些过程会帮助或拖慢学习？	资源限制下机制的收益、代价和突破条件。

四图连接为：需要解释的现象，可信的解码工具，轨迹背后的过程，产生这些过程的机制。AI 针对性帮助从最后两步导出；当前文章不预设已验证教学干预效果。

2.1 三种轨迹怎样服务于同一主线

快速学习：有效判断较早形成并保持。检验是否较早把搜索与信念集中到有用规则，并在偶然错误后保持有效判断。原因要落实为找到得早、积累得快或保持得好，不能仅以较早答对重新描述一遍。

缓慢改善：寻找出路，同时反复打断积累。检验证据容易衰减时，较广搜索和较多信念重分配是否帮助摆脱错误解释；同时，这些调整是否让有用规则难以持续积累支持。收益与代价都需要证据。

停滞后续变：内部进展与行为显现存在时间差。摘要重点检验：有效规则已获得支持，但尚未稳定指导选择；当它开始影响作答，成绩突然改善。同时比较突破时才找到规则、关键反馈使支持突然上升等解释。

三种轨迹是描述性参照，不先验等于固定人群。速度与突然程度是两个维度；同一人也可能先缓慢改善、再停滞、最后突破。以连续指标和完整路径为主，再判断分组是否可靠。

3 先把摘要里的几个词说明白

这些定义决定图中究竟比较什么。保持少量、可解释的指标，方程以 Model 0826 为准。

考虑、相信与使用。考虑指规则是否在当前候选集合中；相信指它得到多少相对支持；使用指它如何影响选择。持续执行结构可以估计单条规则的执行概率；混合读出检查整体预测，没有唯一执行规则。三个量都需验证，不能互相代替。

搜索范围收窄与简单规则。候选槽位数在个体内固定，“收窄”指搜索访问范围变小或信念更集中，而非槽位越来越少。简单程度用维度、条件或关系数量定义，在任务内比较。当前基础先验均匀，不能写成模型内置简单规则偏好；低信念熵也不直接证明规则更简单。

信念重置。当前没有独立的“全部信念清零”开关。摘要的 resetting 需落实为可测事件，例如候选更替伴随支持明显重分配。旧证据衰减、规则被移出、迁移后的重分配分别记录。新规则精度从初值开始，也不等于所有信念被清零。

有限记忆与补偿。候选容量决定能考虑多少规则；证据保持决定过去判断保留多久。这里的记忆补偿主要检验：证据保持较弱时，搜索或重分配能否改善学习。保持参数不等于独立测得的工作记忆容量。

学会、突变与顿悟。规定稳定表现和后续保持标准，分别度量改善早晚及变化跨度；实验结束不作为学会时间。摘要保留原文的“aha”，分析先检验行为突变及规则变化；主观顿悟需要直接体验报告。

3.1 为什么需要这些模块

有限候选集合区分“尚未在考虑”与“考虑但不支持”。证据保持描述支持能否积累。反馈控制搜索，使模型在失败后寻找替代解释。相关规则间的迁移让新候选利用此前判断。读出结构与动态规则精度决定信念怎样影响作答。

合理性来自不同的可检验预测。完整模型需在公平比较中更好地解释选择和口述；模块的拟合贡献、模型内补偿作用与人的因果机制分别报告。

4 Fig. 1--2：先展示现象，再建立解码可信度

4.1 Fig. 1：学习曲线中需要解释的差异

沿用现有实验与行为图：96 名参与者、三种类别学习任务，每试次先选择、再口述、后反馈。保留个体过程和真实报告，展示相近错误率下规则内容可能不同，相似终点也可以由不同路径到达。

新增轨迹概括独立于认知模型：用选择估计何时改善、改善有多快及是否保持，允许持续未学会和多次回退。比较渐进、变点和无可靠变化等解释，处理刺激难度、类别组成、记录长度及 session 边界。滑动正确率只作展示，不单凭平滑曲线定义“渐进型”。

这一图建立问题：行为揭示路径不同，但不足以确定原因。已确认的 Fig. 1 不因本稿重写而替换，新的轨迹量化可先作为补充分析。

4.2 Fig. 2：模型能否重建个体规则信念

先证明解码优势，后面的解释才有基础。建议按四层证据组织：

a, 框架与时序。呈现刺激、有限候选、信念更新、搜索和选择的关系，标明口述未进入选择参数拟合。认知模块是学习者假设；粒子滤波是研究者的推断方法。

b, 个体轨迹。完整试次轴上对照选择、信念与口述，保留不一致。候选进入、支持改变和执行改变分开显示。

c, 群体与替代模型。比较选择预测、报告内容及变化；统一目录、编码、预算规则和评价时点。口述编码反映内容，不是逐条报告的主观概率。

d, 解码是否可靠。检验状态事件恢复、近优参数一致性及计算稳定性。相近行为分数可能对应不同内部解释，这决定 Fig. 3 能解释到哪一步。

口述未用于参数拟合，但曾参与规则目录构建，不能称作完全独立的信念真值。正式验证应冻结目录与编码，使用未参与挑选的报告或被试。计算重复不作为新参与者。

5 Fig. 3: 从表面轨迹进入内部过程

中心问题：为什么有人很快形成稳定判断，有人反复调整，还有人的内部进展迟迟没有反映到行为上？

5.1 a: 分开学习速度与变化方式

用行为给出改善时间、变化跨度和改善后稳定程度，保留分布，再展示代表轨迹。快速、缓慢与突变帮助阅读，不强制聚三类。固定案例选择规则，保留未突破、未达标和无法判定者。

5.2 b: 同一时间轴上比较搜索、信念与使用

并列画行为、有用规则的考虑概率、条件支持、适用时的执行概率与当前口述。目标或功能等价规则由任务定义，不根据后续成绩挑选。按各人行为改善时间对齐，检验：

快速轨迹。有用规则进入较早，支持持续增长。搜索范围与内容是否更简洁，控制任务需求后另行检查。比较可比刺激和反馈后判断的保持，不用较少切换来循环定义稳健性。

缓慢轨迹。搜索较广、支持重分配较频繁，多次调整打断积累。分别寻找“摆脱错误”与“拖慢有效规则积累”的线索；补偿因果判断交给 Fig. 4。

突变轨迹。目标规则是否在改善前已得到可靠支持，选择何时转向它？持续执行结构检查执行切换；混合读出检查候选混合和规则精度，不硬指定执行规则。

5.3 c: 量化时间差，排除竞争解释

比较进入、获得持续支持和稳定影响行为的时间关系，也记录回退与重入。环节可以交错，不将总时间机械拆为三个严格相加的阶段。当前考虑概率低不等于从未考虑；首次进入和此前支持需要历史事件估计。

突变至少比较发现新规则、已有支持迅速增强、已有支持开始指导选择三条路径。摘要预期第三条解释一部分停滞突变，不要求所有突变都如此。口述与能区分候选的后续选择用来约束解释。

粒子滤波平均曲线平滑，可能只是研究者不确定切换时刻。检查路径、变化时间不确定性、近优参数与规则精度，不能直接把平滑当成人的渐进积累。选择后口述也不是当前选择的完全独立证据。

5.4 d: 画像能否说明谁将更早进步

在同任务、相近阶段与近期表现下，检验状态是否提供额外信息。用训练前段估参和构建画像，预测后段改善时间、错误或报告变化；比较仅用阶段、刺激、近期选择和反馈的基线。未改善者保留为观测期内尚未发生事件。

希望成立的认识：画像指出什么过程尚未推进，并解释后续变化。分组不稳定时保留连续画像；全序列拟合只支持回顾性描述。

6 Fig. 4: 机制怎样带来补偿与代价

中心问题：哪些过程缩短等待，哪些打断积累，哪些让已有信念影响行为？用受控比较解释 Fig. 3，不增加另一套并列人群标签。

6.1 a: 反馈引导的搜索是否帮助找到有效规则

固定其他模块，比较随反馈调整与投入相近的固定搜索，分开检验时机和范围。跨至少两个有效候选容量，比较发现等待、错误数与规则保持。相同搜索投入下仍减少小容量损失，才支持容量补偿；搜索更多不直接等于更有效。

6.2 b: 频繁调整为什么既有帮助，也有代价

固定候选容量，改变证据保持，比较搜索频率及重分配方式。理想结果是：保持较弱时，适度调整帮助逃离错误解释；过多调整又破坏有用规则的连续积累。同时报告摆脱错误、支持保持与表现，直接比较资源与机制交互。

“重置”无独立开关。先定义事件，再在共享核心建立受控对照。现有槽位比例迁移与质量守恒迁移可作敏感性分析，但两者都保留相似性，不能直接当作“有／无迁移”或“有／无重置”的比较。

6.3 c: 旧判断能否让新规则少走弯路

分开检验相似性使规则更容易被提出，以及进入后旧判断影响初始支持。固定提议，比较按规则关系分配支持与关系被打乱的对照；尽量保持新人总支持、权重分布、精度初值及其他资源不变。

比较进入后的诊断性错误和重复试错，不能用初始权重更高本身证明收益。只有一个新人时，打乱新人之间的权重对应没有差异；明确哪些事件能提供对照。完整学习模拟再检查后续路径。

6.4 d: 已有支持怎样转化为行为突破

在可靠的“支持先行、行为滞后”状态中，保持候选、信念与规则精度不变，检查改变执行读出如何影响下一次诊断性选择；再自主模拟后续是否保持，以区分行为表达与重新发现或积累支持。

持续执行切换概率含固定设置，不能写成已恢复的个体“顿悟阈值”。模型内作用需人的口述与后续选择支持。若支持只在突破时上升，应转向相应竞争解释。

6.5 从机制结果到针对性帮助

自主模拟由模型自己选择，接受由其选择产生的反馈，不能沿用真实人的反馈。固定参数操纵与不同模型的公平重拟合分别回答作用与必要性。重复模拟也区分参数差异与随机搜索经历对快慢的贡献。

候选不足时提供新方向，竞争难以区分时提供诊断性例子，已有支持却未应用时提供规则应用练习，这些是待检验的帮助方式。随机比较并检查新刺激表现后，才能声称 AI 帮助有效；摘要目前只主张计算基础。

7 落到全文：每一部分怎样写

Introduction：从相似表现的歧义进入。先说明成绩不能直接揭示受阻原因；再指出曲线或参数比较仍难区分内容、支持与使用；引出选择加逐试次口述的实验及资源受限模型；最后提出通过解码理解速度、积累与突破的问题。

Results 1：呈现轨迹与过程证据。对应 Fig. 1，展示行为和口述。用连续维度描述变化，不在这里宣布三种认知类型。

Results 2：验证信念解码。对应 Fig. 2，报告选择与口述比较、事件恢复及不确定性。优越性需要独立于故事是否好看来检验。

Results 3：解释轨迹怎样形成。对应 Fig. 3，按“有效判断早形成并保持—反复调整中的缓慢积累—支持先行后的行为突破”展开。从现象进入内部时序，最后用后续预测连接画像。

Results 4：检验补偿与代价。对应 Fig. 4，说明搜索、保持、迁移和读出怎样改变过程。观察关联与模型操纵分开，不以参数相关证明补偿。

Discussion：把曲线转化为可解释的过程。总结何种内部变化能推动某人进步；解释有限资源下的收益与代价，以及突然改善与此前积累的关系；最后讨论测量边界、竞争解释和针对性帮助的验证。

Methods 与补充材料。保留编码、目录、方程、拟合与恢复、口述时序、轨迹指标、机制对照及统计单位。Task 1/2/3 对应 condition 1/3/2，先任务内分析。Task 2 的反应配对不确定性需与规则学习分开。

8 已有基础与下一步顺序

已有实验、模型、个案图和方法试点可作起点。S129/S229 首轮预演显示考虑、支持与适用时的执行可分开提取，但不足以验证三种轨迹和补偿。S229 的支持与执行分离对阈值敏感，S129 的口述变化与高考虑概率筛选不同步，这些差异继续保留。

9 月 18 日拟合诊断提示，相近分数可对应不同状态，增加计算量不自动消除参数解释差异。试点含更多个体和 condition 3，但不是全体正式拟合；其中参数优化搜索也不是人的规则搜索。

下一步依次确定行为改善与信念事件定义，检查事件恢复和近优参数稳定性，扩大同任务覆盖并完成口述与时间留出验证，最后运行对应机制对照。未学会者、混合路径与无法确定者一直保留。

细节见 Model 0826 Plus 与摘要分析方案。本轮只改文稿和 PDF，不运行拟合、模拟或统计检验。

A 保留的其他构思：简明参考目录

原稿 50 个方向仍按六个问题保留，编号对应原目录，每项只留下核心问题。它们可补充主线、进入补充材料，或为未获支持的预期提供竞争解释，不再与主线并列争夺篇幅。旧全文另有归档。

A.1 学到了什么：规则内容与分类功能

1. **单维到多维**。被试是否先只看一个特征，后来加入另一个特征或它们之间的关系？
2. **错误结构内容**。长期答错的人是否形成了有系统的错误理解，例如看错维度、弄反方向、合并类别或混淆分支？
3. **多种成功结构**。训练中表现良好的人是否使用同一种理解？
4. **复杂度演化**。规则是否越来越复杂，或者先增加条件、最后又简化？
5. **局部修正与整体重组**。一次报告改变，只影响一小部分刺激，还是改变了许多刺激的分类？
21. **相关信息增强**。学习之后，改变任务相关特征是否更容易改变类别预测，而改变无关特征的影响更小？
22. **功能性边界变化**。模型的分类边界是否逐步靠近任务边界，还是从一种方向突然转向另一种方向？
23. **表征压缩**。被试是否逐渐用更少的条件概括同样多的正确判断？
24. **整合与区分时序**。同一类别中的刺激是否先被视为相似，随后不同类别才被区分，或者顺序相反？
25. **个体间收敛**。学习结束时，不同人的分类方式是否越来越相似？

A.2 怎样学会：路径、回退与搜索

6. **渐进与突然变化**。规则信念是否缓慢移动，还是在较短区间内明显重分配？
7. **发现与稳定**。有效规则第一次得到支持，到持续保持这种支持，中间是否有较长间隔？
8. **典型路径与中间阶段**。不同人是否常经过相同的错误规则或部分正确规则？
9. **回退与重新发现**。有效规则出现后是否会失去支持，旧规则是否反复回来？
10. **子过程不同步**。不同类别、不同分支或边界与典型刺激是否在不同时间学会？
31. **搜索范围收缩**。学习是否从广泛尝试逐步转向少量候选，还是遇到困难后又重新扩大范围？
32. **局部搜索与远跳**。小幅修正和跨规则家族的改变分别出现在什么时候？
33. **过早稳定**。有些人是否在证据还不足时就长期停留在错误规则上？
34. **信息利用效率**。面对同样有区分力的证据，有些人是否更快排除错误规则？
35. **旧知识重新利用**。重新回到旧规则时，被试是否比第一次更快恢复有效表现？

A.3 什么推动改变：反馈与任务经历

11. **错误的诊断性**。不是每次错误都同样有用。
12. **累计证据与阈值**。被试是否在连续多次失败后才改变理解？
13. **正负证据不对称**。支持当前理解和反驳当前理解的证据，是否具有不同影响？
14. **承诺与惯性**。一条规则使用越久、过去越成功，之后是否越难放弃？
15. **适时改变**。学得好的人是否在错误规则上更容易退出，在有效规则上更容易保持？
26. **条件与结构占据**。不同任务是否使某些规则更常出现、停留更久？

- 27. **发现、保持还是执行。**任务差异是否主要发生在找到有效规则之前、找到之后的保持，或把规则落实为选择的过程？
- 28. **早期经验路径依赖。**早期遇到哪些刺激，是否影响后来偏向哪种规则？
- 29. **顺序与比较机会。**相似刺激连续出现、同类刺激集中出现，或不同类别交替出现，是否提供了不同的发现机会？
- 30. **类别与分支不对称。**某个类别或层级分支是否更早学会，它的错误是否还会影响另一分支？

A.4 为什么人与人不同：画像与稳定性

- 16. **连续过程维度。**人与人的差异主要体现在发现速度、保持、错误规则退出，还是修订幅度？
- 17. **是否存在离散类型。**数据是否真的支持几种不同学习者，还是只是连续差异的两端？
- 18. **失败机制分解。**较差表现可能来自发现晚、长期使用错误规则、发现后难以保持，或规则证据较好但作答仍不稳定。
- 19. **相同成绩不同过程。**在近期正确率、训练量和刺激难度相近时，不同人是否仍有不同的规则内容和路径？
- 20. **稳定倾向与当前状态。**同一个人在另一任务或另一次学习中，是否仍表现出类似的搜索与保持方式？

A.5 这些解释是否有用：外部证据与预测

- 36. **早期预测后期。**只用前段选择估计参数，再用当时的规则状态预测后段选择和错误类型。
- 37. **训练预测迁移。**训练中相似的表现，是否对应新刺激上不同的预测？
- 38. **表征稳健性。**已经表现良好的被试，遇到边界附近或轻微变化的刺激时是否仍稳定？
- 39. **保持与遗忘。**首次发现、稳定程度或旧规则回退，是否能预测隔一段时间后的保持？
- 40. **反转与再学习。**规则改变后，旧知识是帮助还是干扰？
- 41. **反应时与修订成本。**规则改变前后，被试是否变慢，之后再恢复？
- 42. **错误类型变化。**如果内部规则改变，错误是否也按该规则的预测发生变化？
- 43. **选择历史与侧偏。**模型没有解释的波动是否来自重复选择、类别偏好或按键偏好？
- 44. **策略意识与信心。**被试何时说出一种新理解，它与行为改变是否同步？
- 45. **眼动与信息选择。**若有眼动测量，可以检验规则中变得重要的特征是否也获得更多注视。

A.6 还可以怎样检验：新探针与干预

- 46. **个体诊断探针。**对某名被试当前最可能的几条规则，选择它们预测最不一致的刺激。
 - 47. **针对错误结构教学。**识别一种错误理解后，给出能反驳它的例子，是否比一般反馈更有效？
 - 48. **资源与反馈操纵。**时间压力、记忆负荷、反馈延迟或反馈可靠性，是否分别影响发现、保持或选择执行？
 - 49. **跨任务结构迁移。**同一个人在新任务中，是否保留原有结构偏好或搜索方式？
 - 50. **MEG与变化时点。**模型推断的规则变化，是否对应独立神经表征的变化？
- 旧六条故事的去向：**内容重组用于检验“简单规则”；改变时机用于分析反馈和突破；个体困难与多样轨迹的自主生成进入主线；任务差异与未来预测检验解释的范围。新教学、迁移和神经实验保留为后续方向。